

## **Képpen vagy?** · Mit csinál az anyag egy álló házban? Terhek és igénybevételek (5:34)

© Gépi hang a jegyzetből · Minden adás



## Terhek és igénybevételek

 Óra: 9 | szept. ·  Tankönyv: 2.12.1–2.12.2. fejezet, 36–37. nyomtatott oldal.

### Röviden

- Az épületek terhei az önsúlyból, a hasznos teherből és a külső hatások terheiből adódnak össze.
- A teher lehet statikus (nyugodtan, lassan hat, nem hozza rezgésbe a szerkezetet) vagy dinamikus (hirtelen vagy gyorsan változik, ezért a szerkezetet meg is rezegteti), eloszlása szerint pedig koncentrált vagy megoszló.
- ⚠️ © gépi javítás
- A terhelő erőkkkel szemben az anyagban belső erők ébrednek; hogy egy elem elbírja-e őket, az az anyag szilárdságától és az elem keresztmetszetétől függ. A nyugalomban lévő szerkezeten a külső erők (terhek és támaszerők) egyensúlyozzák egymást; egy gondolatban kivágott részén a belső erők tartanak egyensúlyt a rá jutó külső erőkkkel.
- ⚠️ © gépi javítás
- A külső erők alakváltoztató hatása az igénybevétel. Az öt egyszerű igénybevétel: húzás, nyomás, hajlítás, nyírás és csavarás; több egyszerre ható egyszerű igénybevétel összetett igénybevételt ad.

 A tankönyv alapján

Egy épület minden szerkezete terhet visel: a földem a saját súlyát, a bútorokat és az embereket, a fal a földemet, az alap az egész épületet. Ahhoz, hogy anyagot választhassunk egy szerkezethez, tudnunk kell, milyen terhek érik, és ezek hogyan akarják az anyagot

széthúzni, összenyomni, meghajlítani vagy elcsavarni. Ez a lap a **mechanikai tulajdonságok** alapfogalmait vezeti be.

💡 ☹ gépi magyarázat

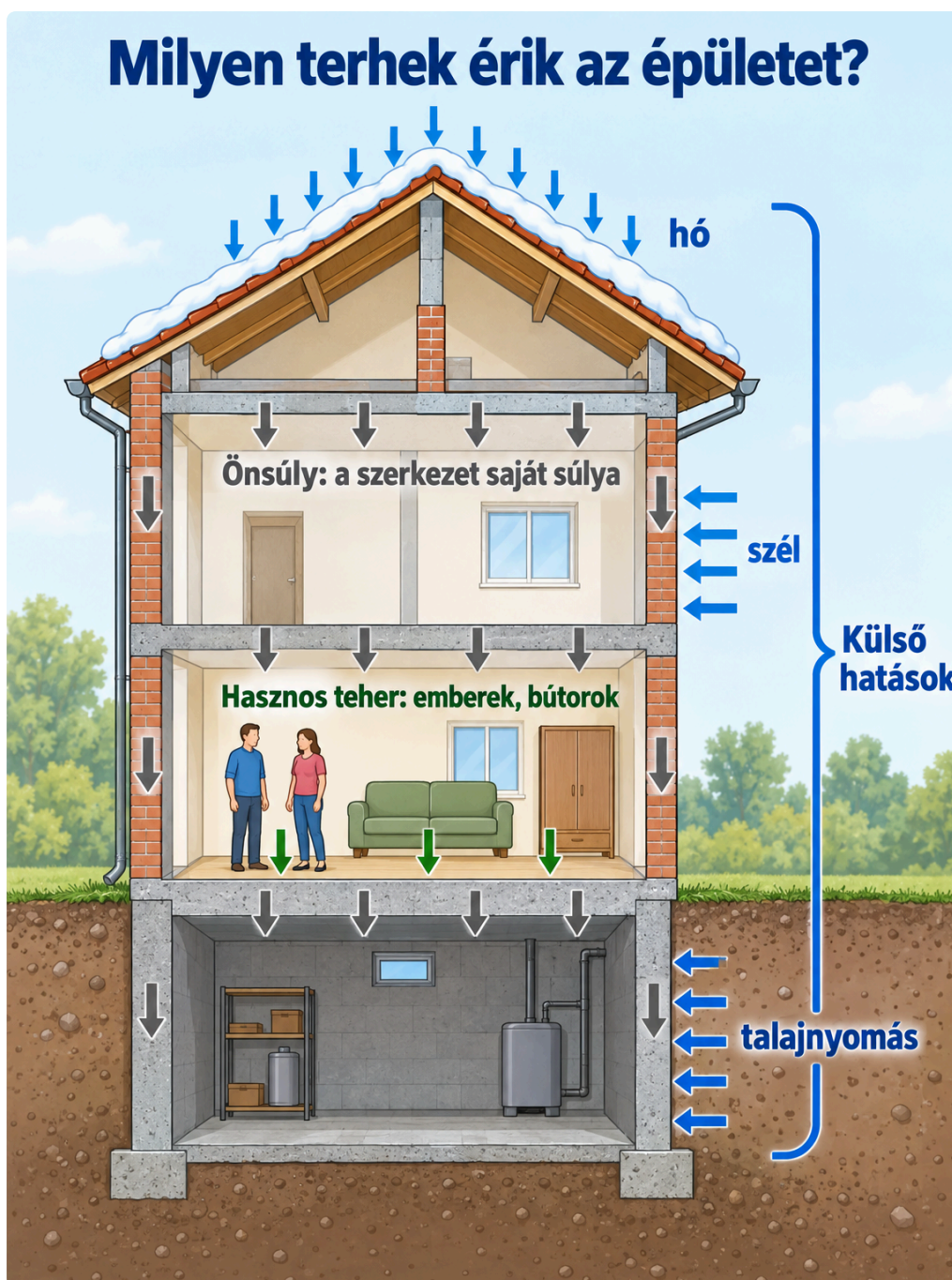
## Az épületek terhei

📅 Óra: ☹ szept.

A **teher** egy szerkezetre kívülről ható erő. Az épületek terhei három forrásból adódnak össze: az **önsúlyból**, a **hasznos teherből** és a **külső hatások terheiből**.

| Teherfajta           | Honnan származik?        | Példa                                                                     |
|----------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Önsúly               | A szerkezet saját súlya. | A vasbeton födém, a falazat, a burkolatok súlya.                          |
| Hasznos teher        | Az épület használatából. | Emberek, bútorok, raktározott áru, járművek egy garázsban.                |
| Külső hatások terhei | A környezet hatásaiból.  | Hó a tetőn, szél a homlokzaton, a talaj nyomása a pincefalon, földrengés. |

A második és harmadik oszlop: 💡 ☹ gépi magyarázat



## Statikus és dinamikus teher

A terhek időbeli viselkedésük szerint **statikusak** vagy **dinamikusak**. A döntő az, hogy a teher olyan gyorsan változik-e, hogy a szerkezetet meg is mozgatja. A **statikus** teher nyugodtan, lassan hat, a szerkezet közben nem gyorsul és nem rezeg; ilyen az önsúly vagy a raktárban álló áru. Egy lassan növekvő teher, például a fokozatosan felhalmozódó hó, szintén statikusnak tekinthető. A **dinamikus** teher hirtelen vagy gyorsan változik, ezért a szerkezetet

rezgésbe hozza, és a hatása nagyobb lehet, mint ugyanakkora nyugvó teheré. Ilyen egy ütés, egy járó gép rezgése, egy széllökés vagy a földrengés.

⚠️ gépi javítás

## Koncentrált és megoszló teher

Eloszlása szerint a teher **koncentrált** vagy **megoszló** lehet.

A **koncentrált teher** egy pontban vagy nagyon kis felületen hat, például egy oszlop terhe a gerendán. A **megoszló teher** egy vonal vagy egy felület mentén oszlik el, például a földmön súlya vagy a tetőt borító hó. A valóságban minden teher valamekkora felületen adódik át; pontszerűnek akkor tekintjük, ha ez a vizsgált kérdésben elég jó közelítés. A megoszló terhek jelölését és kiszámítását a [Statika: erőfajták és megoszló terhek](#) oldal tanítja.

💡 gépi magyarázat

## Belső erők és egyensúly

📅 Óra: 9 szept.

A terhelő erők hatására az anyag ellenállást fejt ki: a belsejében **belső erők** keletkeznek. Hogy az anyag mennyire áll ellen eltörés vagy maradandó alakváltozás nélkül, az nagyban a **szilárdsági tulajdonságaitól** függ; hogy egy adott elem elbírja-e a benne keletkező belső erőt, az a keresztmetszetén is múlik (lásd lent).

A belső erőt úgy képzelhetjük el, hogy a szerkezetet gondolatban egy síkkal két részre vágjuk. A két rész a vágás helyén erőt ad át egymásnak: ez tartja őket együtt, és ez az erő ellensúlyozza az egyik részre ható külső terheket. Ezt a vágáson átadott erőhatást nevezzük belső erőnek. A belső erő nagysága a terhektől, az alátámasztástól és a szerkezet alakjától függ.

💡 gépi magyarázat

Hogy egy szerkezeti elem elbírja-e a belső erőt, az nemcsak az anyagon múlik, hanem a keresztmetszetén is. A belső erő egységnyi felületre jutó nagysága a **feszültség**; az anyag **szilárdsága** az a legnagyobb feszültség, amelynél az anyag már tönkremegy. Ugyanazt a belső erőt egy nagyobb keresztmetszetű elem kisebb feszültséggel viseli, mint egy vékonyabb, ugyanabból az anyagból készült elem.

📖 A tankönyv alapján

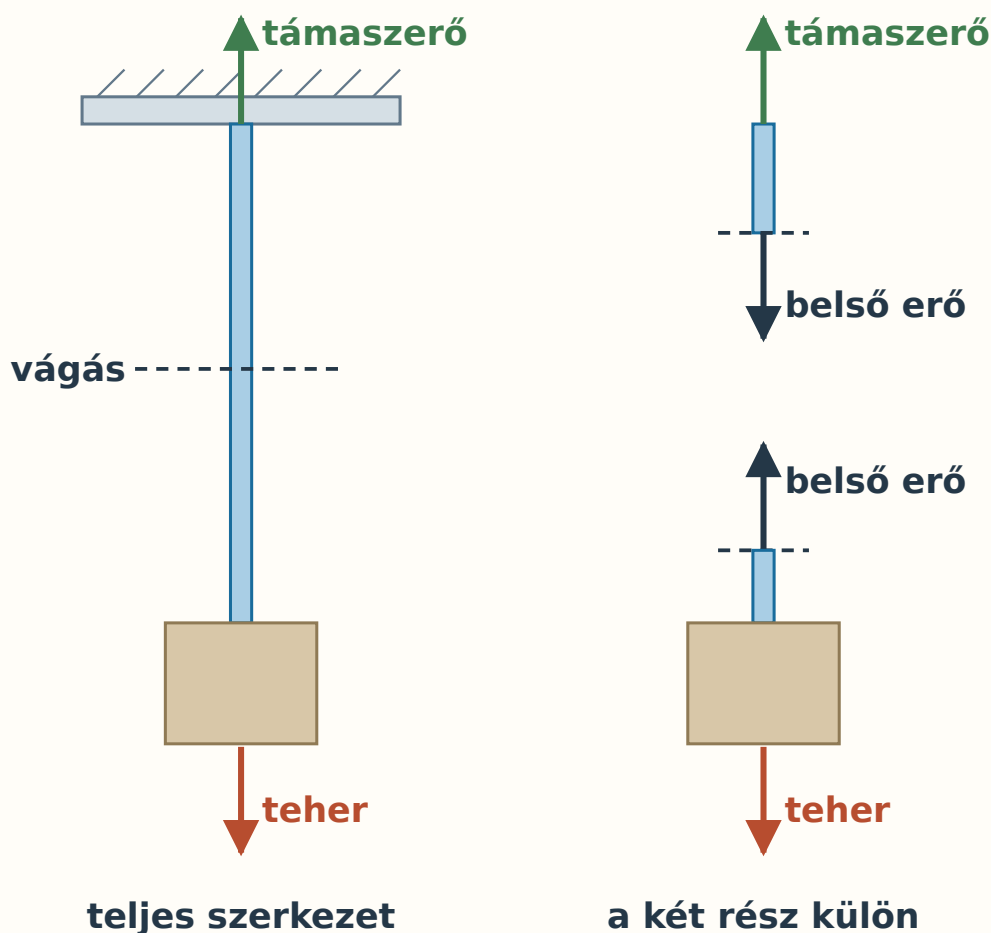
Mikor van egy szerkezet **nyugalomban**? Kétféle egyensúlyt kell megkülönböztetni. A **teljes szerkezet** nyugalomban marad, ha a rá ható külső erők (a terhek és a támaszok ereje) együtt kiegyenlítik egymást. Egy **gondolatban kivágott rész** egyensúlyához a vágásnál átadott belső erőket is számításba kell venni: ezek egyensúlyozzák a részre jutó külső erőket. A teljes szerkezeten belül a vágás két oldalán ható belső erők egyformák és ellentétes irányúak, ezért a teljes szerkezet egyensúlyában kiejtik egymást.

⚠️ gépi javítás

Az alábbi ábra egy mennyezetre függesztett, terhet tartó rúdon mutatja a gondolati vágást.

💡 gépi magyarázat

## Belső erő: gondolati vágás



A teljes szerkezeten a támaszerő és a teher egyensúlyban van.

A vágás két oldalán a belső erők egyformák és ellentétes irányúak; mindkét rész egyensúlyban van.

A rúd önsúlyát elhanyagoljuk.

## Igénybevételek

Óra: 9. szept.

A külső terhelő erők a helyzetüktől függően különböző **alakváltoztató hatást** fejtenek ki a testre: megnyújtják, összenyomják, meghajlítják, elcsúsztatják vagy elcsavarják. Ezt a hatást nevezzük **igénybevételnek**. Az igénybevétel lehet **egyszerű** vagy **összetett**; az összetett igénybevétel egyszerű igénybevételek együttese.

Öt egyszerű igénybevételt különböztetünk meg:

| Igénybevétel | Mit tesz a testtel?                                                    | Hétköznapi példa                                          |
|--------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Húzás        | A tengelye mentén széthúzza, megnyújtja.                               | Daru kötele, függesztett lámpa zsinórja.                  |
| Nyomás       | A tengelye mentén összenyomja, megrövidíti.                            | Oszlop, pillér, egy asztal lába.                          |
| Hajlítás     | A tengelyét meggörbíti.                                                | Két végén alátámasztott gerenda, ugródeszka.              |
| Nyírás       | Két szomszédos keresztmetszetét egymáson elcsúsztatja.                 | Két lemezt összefogó csavar vagy szegecs, az olló vágása. |
| Csavarás     | A keresztmetszeteit a hossz tengely körül egymáshoz képest elfordítja. | Csavarhúzó szára, a zárban elfordított kulcs.             |

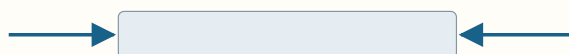
Az igénybevételek felsorolása: 📖 A tankönyv alapján; a második és harmadik oszlop: 💡 ☹️ gépi magyarázat

### Öt alapigénybevétel

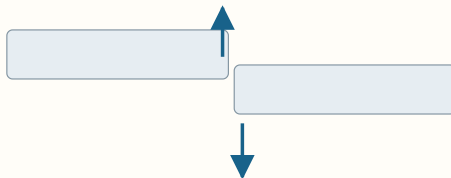
#### Húzás



#### Nyomás

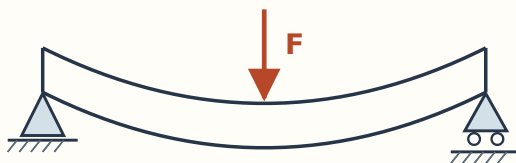


#### Nyírás – két szomszédos metszet



A két rész elcsúsztatására törekszik.

#### Hajlítás – a tengely meggörbül



Két végén alátámasztott gerenda, közepén teher: a tengely meggörbül (túlzó szemléltetés).

#### Csavarás – elfordulás a hossz tengely körül



A végkeresztmetszetek egymáshoz képest elfordulnak (túlzó szemléltetés).

Az ábrán a nyilak a hatások irányát mutatják, nem méretezett erőnagyságokat. Húzásnál a két erő kifelé, nyomásnál befelé mutat. A nyírás két egymás mellett lévő metszet ellentétes irányú elcsúsztatását mutatja. A hajlítás és a csavarás paneljén a test alakváltozása látszik: a meggömbült tengely, illetve a hossz tengely körül elfordult véglap.

💡 ☹ gépi magyarázat

**Összetett igénybevétel** például egy födémgerendában lép fel: a teher meghajlítja, és a támaszok közelében nyírja is. Egy ferdén terhelt oszlop egyszerre nyomott és hajlított.

💡 ☹ gépi magyarázat



## Kérdezd ki magad

*Előbb próbáld fejből, aztán nyisd le a választ.*

1. Milyen terhekből adódnak össze az épületek terhei? Mondj mindegyikre példát!
2. Mi a különbség a teher és az igénybevétel között?
3. Dinamikus teher-e a lassan, napok alatt felhalmozódó hó?
4. Mitől függ, hogy egy szerkezeti elem elbírja-e a benne keletkező belső erőket?
5. Mikor kell a belső erőket is felvenni az egyensúly vizsgálatokor?
6. Sorold fel az öt egyszerű igénybevételt, és mondj mindegyikre egy példát!
7. Mi különbözteti meg a hajlítást a csavarástól?
8. Mit jelent az összetett igénybevétel? Mondj példát!

## Nyitott kérdések

1. **Javítsd a füzetedben is:** a statikus teher nyugodtan, lassan hat, nem hozza rezgésbe a szerkezetet, a dinamikus teher hirtelen vagy gyorsan változik, és rezgésbe hozza; a nyugalomban lévő teljes szerkezeten a külső erők (terhek és támaszerők) egyensúlyozzák egymást, a belső erők egy gondolatban kivágott rész egyensúlyában szerepelnek. Addig is ezeket az állításokat tanuld.



Vissza a tantárgyhoz

## Önellenőrzés — válaszok és magyarázatok

### 1. Milyen terhekből adódnak össze az épületek terhei? Mondj mindegyikre példát!

Önsúlyból (például a födém saját súlya), hasznos teherből (emberek, bútorok) és a külső hatások terheiből (hó, szél).

💡 ☹ gépi magyarázat

### 2. Mi a különbség a teher és az igénybevétel között?

A teher a szerkezetre kívülről ható erő. Az igénybevétel azt írja le, milyen alakváltoztató hatást fejt ki ez a teher a testre: húzza, nyomja, hajlítja, nyírja vagy csavarja.

### 3. Dinamikus teher-e a lassan, napok alatt felhalmozódó hó?

Nem. A súlya változik, de olyan lassan, hogy a szerkezetet nem hozza rezgésbe, ezért statikus tehernek tekintjük. Dinamikus például egy ütés vagy egy járó gép rezgése.

⚠ ☹ gépi javítás

### 4. Mitől függ, hogy egy szerkezeti elem elbírja-e a benne keletkező belső erőket?

Az anyag szilárdságától és az elem keresztmetszetétől: a belső erő egységnyi felületre jutó nagysága, a feszültség nem érheti el az anyag szilárdságát. Maga a belső erő a terhektől, az alátámasztástól és a szerkezet alakjától függ.

💡 ☹ gépi magyarázat

### 5. Mikor kell a belső erőket is felvenni az egyensúly vizsgálatokor?

Amikor a szerkezetnek csak egy gondolatban kivágott részét vizsgáljuk: a vágás helyén a belső erők egyensúlyozzák a részre jutó külső erőket.

⚠ ☹ gépi javítás

## 6. Sorold fel az öt egyszerű igénybevételt, és mondj mindegyikre egy példát!

Húzás (daru kötele), nyomás (oszlop), hajlítás (két végén alátámasztott gerenda), nyírás (két lemezt összefogó csavar), csavarás (csavarhúzó szára).

 A tankönyv alapján;   gépi magyarázat

## 7. Mi különbözteti meg a hajlítást a csavarástól?

Hajlításnál a test tengelye meggörbül; csavarásnál a keresztmetszetek a hossz tengely körül fordulnak el egymáshoz képest.

  gépi magyarázat

## 8. Mit jelent az összetett igénybevétel? Mondj példát!

Egyszerre több egyszerű igénybevétel hat. Például egy födémgerenda hajlított és nyírt, egy ferdén terhelt oszlop nyomott és hajlított.

  gépi magyarázat

A jegyzet Barna órai jegyzetei és a tanári anyagok alapján készült; mesterséges intelligencia egészítette ki és javította, és ahol a tankönyv rendelkezésre áll, azzal összevetette.

---

## Felhasználás

A dokumentum saját, szerzői joggal védett tartalma – az eltérően jelölt részek kivételével – [CC BY-NC-SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) licenc alatt használható. Név megjelölés: School Notes Hub; tüntesd fel a dokumentum címét, eredeti elérhetőségét és az esetleges módosítást.

A licenc kereskedelmi célú felhasználást nem engedélyez.

Az átdolgozás megosztásakor ugyanilyen licencet kell alkalmazni.

Az átvett képek és idézetek saját jelölései, licencei érvényesek. A közkincsre és szerzői jogi védelem alatt nem álló tartalomra ez nem keletkeztet új korlátozást.

Licenc: <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>